

I. Математический анализ и неравенства

1.1 Интегралы и первообразные

1. Конструкция интеграла Римана. Суммы Дарбу и их свойства. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу.
2. Интегрируемость непрерывной функции и ограниченной функции с конечным числом точек разрыва.
3. Простейшие свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении.
4. Интеграл с переменным верхним пределом. Первообразная и неопределенный интеграл.
5. Методы вычисления интегралов: замена переменной и интегрирование по частям.
6. Длина кривой на плоскости. Определение и связь с интегралом Римана.
7. Мера Жордана (площадь фигуры на плоскости) и её выражение через интеграл.
8. Применение интеграла для вычисления объемов. Объем пирамиды и объем шара.

1.2 Формула Тейлора, ряды и прочие пределы

1. Формула Валлиса (задача Лаг10-2-1).
2. Сумма ряда $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$ (задача Лаг10-15-1).
3. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.
4. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Коши.
5. Разложение в ряд Тейлора экспоненты, синуса и косинуса. Доказательство сходимости.
6. Разложение в ряд Тейлора функций $\ln(1+x)$ и $(1+x)^\alpha$. При каких x эти ряды сходятся?

1.3 Разное

1. Неравенство Караматы.
2. Преобразование Абеля. Примеры использования. (Задачи Лаг10-13-0 и Лаг10-14-0).

II. Геометрия

2.1 Проективные инволюции

1. Понятие проективной инволюции. Основные свойства. Какие проективные инволюции бывают на окружности и на прямой?
2. Теорема Дезарга об инволюции для прямых.
3. ТДИ для окружности.
4. Вырожденные случаи ТДИ (для трех и двух точек на окружности).
5. Двойственная ТДИ. Нужно уметь формулировать все варианты двойственной ТДИ и уметь выводить их из обычной ТДИ.

2.2 Барицентрические координаты

1. Барицентрические координаты. Определение, связь с площадями, Б-координаты простейших точек (точка пересечения медиан, центры вписанной и невписанных окружностей).
2. Барицентрические координаты изогонально сопряженных точек. Б-координаты точки Лемуана.
3. Критерий коллинеарности трех точек в Б-координатах. Уравнение прямой.
4. Критерий конкурентности трёх прямых в Б-координатах.
5. Барицентрические координаты вектора. Определение, доказательство корректности, существование и единственность.
6. Формула скалярного произведения в Б-координатах. Критерий ортогональности и формула длины отрезка.
7. Уравнение окружности в Б-координатах. Его вид в случае нормированных и ненормированных координат. Связь коэффициентов со степенями точек. Уравнение радикальной оси.
8. Обозначения Конвея. Числа $S_A, S_B, S_C, S_{AB}, S_{BC}, S_{CA}$ и их основные свойства. Выражение Б-координат точек O и H в этих терминах.
9. Формула Конвея.

2.3 Разные геометрические факты

1. Лемма об изогоналях. (Обобщение задачи 10-6-1. Важно понимать, какие бывают вариации формулировки этой леммы и как они доказываются.)

2.4 Комбинаторная геометрия

1. Теорема Хелли для счётного набора выпуклых множеств в $\mathbb{R}^n$. Примеры, показывающие необходимость накладываемых условий. (Задача 10-1-1аб).
2. Триангуляция Делоне. (Задача 10-14-5).
3. Сумма выпуклых множеств по Минковскому. (Задача 10-25-1а).
4. Сумма выпуклых многоугольников по Минковскому. (Задача 10-25-1б).

5. Теорема Каратеодори. (Задача 10-24-1).

III. Алгебра и теория чисел

3.1. Гомоморфизм колец

(Эти вопросы прочитаны на ликбезе 9 класса, и не были включены в прошлогодний зачет.)

1. Гомоморфизм колец. Ядро и образ. Свойства. Типы гомоморфизмов.
2. Изоморфизм колец. Отображение, обратное к изоморфизму. Изоморфные кольца.
3. Идеал. Свойства. Ядро гомоморфизма — идеал.
4. Идеал, порожденный множеством элементов. Главный идеал.
5. Факторкольцо.
6. Теорема о гомоморфизме колец.

3.2. Факториальные и евклидовы кольца

1. Обратимые и ассоциированные элементы кольца. Делимость в кольце. Простые элементы кольца.
2. Факториальное кольцо. Делимость и НОД.
3. Взаимно простые числа в факториальном кольце.
4. Содержание многочлена. Лемма Гаусса.
5. Лемма о связи разложений многочлена над факториальным кольцом K и его полем частных F . Связь неприводимости в $K[x]$ и в $F[x]$.
6. ОТА в кольце многочленов над факториальным кольцом K . Факториальность кольца многочленов $K[x_1, \dots, x_n]$.
7. Неприводимые многочлены и ОТА в кольце многочленов $K[x_1, \dots, x_n]$ над факториальным кольцом K .
8. Определитель Вандермонда: доказательство с помощью многочленов от нескольких переменных.
9. Евклидово кольцо, евклидова норма, свойства. Евклидово кольцо — КГИ.
10. НОД в евклидовом кольце. Свойства. Алгоритм Евклида.
11. Взаимно простые числа в евклидовом кольце.
12. ОТА в евклидовом кольце.

3.3. Многочлены

1. Лемма о многочлене от нескольких переменных, обращающемся в 0 на большом количестве точек (10-8-3).
2. Интерполяция с кратными узлами (задача 10-19-3).
3. Комбинаторная теорема о нулях.
4. Мультиномиальная теорема.
5. Диаграммы Ньютона и их свойства. Признак Дюма. (Задача 10-49-1аб)
6. Многогранник Ньютона (для многочлена от нескольких переменных) и его свойства. (Задача 10-55-1).
7. Лемма о сумме обратных значений производной многочлена в его корнях (задача Лаг10-1-3).
8. Полиномы Чебышёва. Определение, доказательство, что это многочлен, рекуррентная формула, корни и экстремумы. (Задача Лаг10-5-3).
9. Полиномы Чебышёва и задача о наименьшем отклонении от нуля (задача Лаг10-6-3).

3.4. Линейные рекуррентные соотношения

1. Линейное рекуррентное соотношение порядка n . Пространство последовательностей, его размерность.
2. Характеристический многочлен. Случай рекуррентного соотношения без кратных корней характеристического многочлена.
3. Числа Фибоначчи. Формула Бине.
4. Случай рекуррентного соотношения с кратными корнями характеристического многочлена (без доказательства ЛНЗ).

3.5. Скалярное произведение

1. Вещественное и комплексное скалярное произведение. Свойства. Матрица Грама.
2. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца для комплексного скалярного произведения.
3. Длина вектора.
4. Ортогональный и ортонормированный базис. Вычисление скалярного произведения в ортонормированном базисе.
5. Ортогонализация набора векторов.
6. Ортогональное дополнение: теорема о размерности и прямой сумме.
7. Свойства ортогонального дополнения: сумма и пересечение.
8. Теорема об изоморфизме, сохраняющем скалярное произведение.
9. Скалярное произведение и ортогональное дополнение в $\mathbb{F}_p^n$.

3.6. Поля частных. Дробно-рациональные функции

1. Дроби: эквивалентность, простейшие свойства. Сложение и умножение дробей.
2. Поле частных кольца без делителей нуля.
3. Вложение кольца в поле частных.
4. Рациональные функции над полем. Правильные дроби и их свойства.
5. Разложение правильной дроби в сумму правильных дробей, знаменатели которых — степени неприводимых многочленов.
6. Разложение правильной дроби в сумму простейших.
7. Связь задачи разложения правильной дроби в сумму простейших с интерполяцией. Критерий отсутствия кратных корней.

3.7. Гауссовы числа

1. Кольцо $\mathbb{Z}[i]$. $\mathbb{Z}[i] \simeq \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)\mathbb{Z}[x]$ (задача 10-38-0).
2. Гауссова норма, деление с остатком. Кольцо $\mathbb{Z}[i]$ евклидово (задача 10-38-1).
3. Простые гауссовы числа (задача 10-39-5).
4. Какие натуральные числа можно представить в виде суммы квадратов двух целых чисел? А какие натуральные числа можно представить в виде суммы квадратов двух взаимно простых натуральных чисел и сколько таких представлений? (задача 10-41-4).
5. Количество решений в целых числах уравнения $x^2 + y^2 = n$ (задача 10-43-4).

3.8. Разная теория чисел

1. Для простого $p \neq 5$ либо F_{p-1} , либо F_{p+1} делится на p (задача 10-46-4).
2. Ряды Фарея. Определение и основные свойства. (Задача Лаг10-8-1).
3. Связь рядов Фарея с приближениями иррациональных чисел рациональными. (Задача Лаг10-9-5).
4. Теорема Лиувилля о рациональных приближениях алгебраических чисел. Пример трансцендентного числа (число Лиувилля). (Задача Лаг10-12-3).
5. Доказательство иррациональности числа π . (Задача Лаг10-10-1).
6. Доказательство трансцендентности числа e . (Задача Лаг10-14-1).

3.9 Формальные степенные ряды и производящие функции

1. Кольцо формальных степенных рядов. Определение и доказательство того, что это кольцо.
2. Обратимые элементы кольца формальных степенных рядов. Формула для $\frac{1}{(1-\lambda x)^n}$ в кольце формальных степенных рядов.
3. Производящая функция для чисел Фибоначчи. Вывод явной формулы для чисел Фибоначчи при помощи производящих функций.
4. Производящая функция последовательности, заданной линейным рекуррентным соотношением. Связь её знаменателя с характеристическим многочленом линейного рекуррентного соотношения.
5. Явная формула для последовательности, заданной линейным рекуррентным соотношением.
6. Производящая функция для чисел Каталана. Вывод явной формулы для чисел Каталана при помощи производящих функций.

IV. Комбинаторика и теория вероятностей

4.1. Разное

1. Теорема Коши-Девенпорта (задача 10-4-5). Комбинаторное доказательство.
2. Теорема Коши-Девенпорта. Доказательство при помощи комбинаторной теоремы о нулях.
3. Гипотеза Эрмита-Гайлброна. (Задача 10-20-3).

4.2. Дискретная вероятность

1. Дискретное вероятностное пространство. Основные определения и примеры.
2. Условная вероятность. Определение, формула полной вероятности. Формула Байеса и теорема Байеса.
3. Независимые события. Определение, примеры и свойства.
4. Случайные величины. Определение и примеры. Распределение случайной величины. Независимые случайные величины.
5. Математическое ожидание. Определение и свойства. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин.
6. Дисперсия и её свойства. Дисперсия суммы независимых случайных величин.
7. Ковариация случайных величин и её свойства. Коэффициент корреляции.
8. Факты о матожидании: оценки наибольшего и наименьшего значения случайной величины, неравенства Маркова и Чебышёва.
9. Доказательство нижней оценки для $r(k, k)$ на языке теории вероятностей.
10. Теорема Селе о количестве гамильтоновых путей в турнире.

V. Теория графов

5.1. Паросочетания

1. Теорема Гэйла-Шепли о стабильном паросочетании.
2. Теорема Холла для счетного графа с конечными степенями (задача 10-20-7).
3. Лемма о максимальном графе без совершенного паросочетания (задача 10-18-7).
4. Теорема Татта о совершенном паросочетании.
5. Дефицит графа. Формула Бержа.
6. Теорема Петерсена о паросочетании в кубическом графе с не более чем двумя мостами (задача 10-49-7).

5.2. Сети и потоки

1. Сети и потоки. Разрез сети. Лемма о потоке через разрез.
2. Остаточная сеть и дополняющий путь. Лемма о сумме потоков. Поток вдоль пути.
3. Теорема Форда-Фалкерсона и следствие о минимальном разрезе.
4. Целые сети. Целый максимальный поток в целой сети.
5. Реберная теорема Менгера как следствие теоремы Форда-Фалкерсона.
6. Максимальный поток в произвольной сети. Алгоритм кратчайшего пути.
7. Вершинная теорема Менгера как следствие теоремы Форда-Фалкерсона (задача 10-16-7а).
8. Теоремы Холла и Кенига, как следствия теоремы Форда-Фалкерсона (задача 10-16-7б).

5.3. Орграфы

1. Теорема Роя-Галлаи (задача 10-28-7б).
2. Теорема Галлаи-Мильграма (задача Лаг10-4-7).

5.4. Связность

1. Граф связности 2 без одиночных разделяющих множеств — простой цикл (задача 10-35-7).
2. Разбиение 2-вершинным множеством графа G и графа G' (задача 10-36-7 и определение перед ней).
3. 3-блоки и циклы. Неодиночные разделяющие множества — диагонали циклов (задача 10-37-7).
4. Дерево разбиения графа связности 2 (задача 10-38-7).
5. Минимальный граф связности 2 имеет хотя бы 4 вершины степени 2 (задача 10-47-7).

5.5. Восстановление графов

1. Восстановление дерева без вершин степени 2 (задача 10-11-7).
2. Восстановление набора крайних блоков графа связности 1 без висячих вершин (задача 10-42-7а).
3. Восстановление графа связности 1 без висячих вершин (задача 10-42-7б).
4. Восстановление графа с большим числом ребер по реберной колоде (задача Лаг10-15-7).

5.6. Планарные графы

1. Теорема о раскраске вершин почти триангуляции (задача Лаг10-1-7).
2. Границы граней трехсвязного плоского графа G (задача Лаг10-3-7). Любые два плоских изображения трехсвязного планарного графа изоморфны.
3. Тэйтовы раскраски. Эквивалентность Тэйта (задача Лаг10-7-7, с добавлением 4 пункта, см. graphs_kruzhok).

5.7. Раскраски ребер

1. K -оптимальные раскраски. Свойство (задача Лаг10-8-7). Теоремы о правильной и покрывающей раскрасках двудольного графа.
2. Теорема Визинга (задача Лаг10-9-7).

5.8. Разрезы и бонды

1. Пространство разрезов графа. Свойства, базис, размерность, ортогональность циклическому пространству. (задачи Лаг10-10-7 и 11-0).
2. Бонды. Свойства, бонды и блоки (задача Лаг10-12-7).
3. Бонды и циклы в плоских двойственных графах. Следствие о блоках двойственных графов (задача Лаг10-14-7).

5.9 Разное

1. Задача о четном числе гамильтоновых циклов в графе с нечетными степенями вершин (задача 10-13-7).